# Les points du mobile

NL-C4-B03 · 4e · Variations de vitesse · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

**Compétences travaillées** (programme du cycle 4)

- **Pratiquer des démarches scientifiques** — Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte. *(domaine 4 du socle)*
- **Pratiquer des démarches scientifiques** — Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les communiquer en argumentant. *(domaine 4 du socle)*
- **Pratiquer des langages** — Passer d'une forme de langage scientifique à une autre. *(domaine 1 du socle)*

## 1 Situation

Trois mobiles suivent la même ligne droite. Leurs traces ont-elles le même mouvement ?

**Matériel :** Trois chronophotographies, une règle graduée, un tableau.

## 2 Je prévois

Avant de mesurer, dis ce que tu penses et par quels écarts tu le justifies.

☐ Les trois mobiles ont le même mouvement

☐ Les trois mobiles n'ont pas le même mouvement

☐ Je ne sais pas

**Parce que…**

## 3 Je manipule et je mesure

1. Lire les positions de chaque mobile à 0 s, 1 s, 2 s et 3 s.
2. Calculer la distance parcourue pendant chaque seconde.
3. Comparer ces distances entre elles.
4. Qualifier le mouvement : uniforme, accéléré ou ralenti.
5. Rejouer les positions pour contrôler.

**Je fais varier :** Mobile étudié. **Je garde identique :** Intervalle de temps de 1 s, même règle.

| Mobile | Distance 0–1 s (m) | Distance 1–2 s (m) | Distance 2–3 s (m) | Mon mouvement |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Chronophotographies annotées :** Reproduis les trois séries de points, note les distances entre points voisins et qualifie chaque mouvement.

# Les points du mobile (suite)

## 4 Je conclus

**Ma prévision de départ :**

**Mon résultat précis (valeurs et unités) :**

**Ma prévision est :** ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

**Je le justifie avec :**

**Ma conclusion personnelle :**

## 5 Je transfère

Un mobile suit un cercle en parcourant la même distance chaque seconde. La valeur de sa vitesse peut-elle être constante ?

**Ma réponse :** _____

## Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

**Critère de réussite :** Distinguer trajectoire, valeur de la vitesse et direction. · Aides utilisées : ___

| Je sais… | Moi | Professeur |
|---|---|---|
| Je sais calculer la distance parcourue pendant chaque seconde à partir des positions. | ☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui | ☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB |
| Je sais qualifier un mouvement en comparant les distances. | ☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui | ☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB |
| Je sais que la forme de la trajectoire ne dit pas à elle seule comment varie la vitesse. | ☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui | ☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB |

*Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.*

**Commentaire du professeur :**